



Fiche d'entretien — UniPods AI

FORGERON · LAMINE SACKO · À RELIRE AVANT LE JOUR J



Lundi 31 août 2026 · 14h15 (heure Bamako, UTC+0)

Durée 15 min (~12 min d'entretien)

Rejoins 5 min en avance

LE PITCH — 60 SECONDES (À SAVOIR PAR CŒUR)

🇬🇧 ENGLISH (VERSION À RÉCITER)

“Hi, I'm Lamine SACKO, an engineer from Mali and founder of Forgeron. Industrial 5-axis CNC controllers cost 5,000 to 50,000 dollars and need highly trained operators — so African workshops and manufacturing SMEs are locked out of precision manufacturing and keep importing tooling, molds and parts. Forgeron turns an 8-dollar microcontroller into an industrial-grade 5-axis controller you run from a phone. And its core is an AI agent — a large language model with function calling that drives the machine in plain language and validates every toolpath before it moves, so it can't cause a collision. I've already built and tested a full working 5-axis machine. My goal here is to move from a working prototype to a venture that democratizes precision manufacturing across Africa.”

🇫🇷 FRANÇAIS (SI TU PRÉFÈRES, OU EN SECOURS)

« Bonjour, je suis Lamine SACKO, ingénieur malien et fondateur de Forgeron. Les contrôleurs CNC 5-axes industriels coûtent 5 000 à 50 000 dollars et exigent des opérateurs très qualifiés — les ateliers et PME africaines sont exclus de la fabrication de précision et importent outillage, moules et pièces. Forgeron transforme un microcontrôleur à 8 dollars en contrôleur 5-axes industriel, piloté depuis un téléphone. Son cœur, c'est un agent IA — un modèle de langage en fonction calling qui pilote la machine en langage naturel et valide chaque trajectoire avant tout mouvement, pour éviter toute collision. J'ai déjà construit et testé une machine 5-axes complète. Mon objectif : passer du prototype à une entreprise qui démocratise la fabrication de précision en Afrique. »

💡 Tu peux, poliment, demander au début : “Would it be OK to do the interview in French?” si tu es plus à l'aise. Sinon, l'anglais ci-dessus suffit largement.

DÉROULÉ DES 15 MINUTES (GARDE LE RYTHME)

0-1 MIN · PITCH

Ton pitch 60 s, avec énergie.
Accroche + IA + machine réelle.

1-4 MIN · DÉMO

Montre l'app + la machine
(voir plus bas).
Cours, net ; vidéo en secours.

4-13 MIN · Q&R

Réponses courtes, puis tu t'arrêtes.
Relie tout à l'impact + business.

13-15 · CLÔTURE

Remercie, redis “I ask”,
propose la suite.
Souris, contact caméra.

QUESTIONS PROBABLES & RÉPONSES

1 · “Tell us about yourself and Forgeron.”

🎧 Ouverture — enchaîne directement sur ton pitch 60 s, en version courte.

I'm Lamine SACKO, an engineer from Mali and founder of Forgeron. I built it end-to-end — the firmware, the real-time protocol, the app and the AI agent. Forgeron turns a cheap microcontroller into an AI-piloted 5-axis CNC controller, and I've already built a full working machine to prove it.

2 · “What problem are you solving, and for whom?”

🎧 Coût + compétence. Reste concret et humain.

Industrial 5-axis CNC controllers cost 5,000 to 50,000 dollars, are closed, and need highly trained operators. So African workshops, fablabs and manufacturing SMEs are locked out of precision manufacturing — and keep importing tooling, molds, prosthetics and spare parts that could be made locally.

3 · “How does the AI work — isn't it just a wrapper around Gemini?” ★ LA question clé

🔗 *NE PANIQUE PAS — tu as la meilleure réponse du lot. L'IP, c'est la couche de sécurité, pas le modèle.*

The model is Gemini, but the value isn't the model — it's the safe control layer around it. The agent has 12 machine tools with per-tool permissions, and a lookahead validator that simulates the full toolpath against the machine's real mechanical limits BEFORE any motion, so the AI physically cannot cause a collision. I also route AI calls over mobile data while the phone stays on the machine's Wi-Fi, with multi-model fallback — built for African connectivity and cost. That safe industrial-control layer is the real IP.

4 · “What have you actually built? What's your traction?”

🔗 *Ta force = une VRAIE machine. Dis-le avec fierté, sans surpromettre.*

A fully built, working physical 5-axis machine — not a concept: ESP32, FluidNC, five stepper drivers, three linear plus two rotary Trunnion axes. Plus the functional app and AI agent, a demo video, and an open GitHub repo. I've had a first conversation with Kouratechnique, who are interested in testing and adopting it. We're a team of two.

5 · “Who is your customer and how big is the opportunity?”

🔗 *Tête de pont claire, puis élargis.*

Beachhead: machine shops, fablabs, technical schools and manufacturing SMEs across Africa that can't afford proprietary controllers. Then CNC-kit and desktop-CNC builders who need a controller layer. The maker and local-industrialization movement is growing fast across the continent.

6 · “What's your business model?”

🔗 *Simple, en escalier.*

Freemium app to drive adoption, a Pro subscription for the AI assistant and multi-machine management, certified hardware bundles as a hardware-attach line, and later a marketplace of verified machine configs.

7 · “Who competes with you? Why can't a big player just do this?”

🔗 *Positionne-toi entre le cher-fermé et le gratuit-limité.*

On one side, proprietary controllers — powerful but expensive and closed. On the other, free GRBL senders — cheap but no true 5-axis and no AI safety. Forgeron sits in the gap: affordable, 5-axis, and safe natural-language control. My moat is the safety layer plus real machining data and certified configs, which take time to build.

8 · “Why do you need this programme, and what will you do with it?”

🔗 *Relie explicitement aux deux volets du programme.*

The prototype exists; I need to build the venture. The Ethiopian AI Institute skilling would help me harden the agent and move it toward on-device AI. The Wadhvani track is exactly my gap: customer discovery, business model, go-to-market and investment readiness — plus the Addis bootcamp and the timbuktoo network.

9 · “Can you fully commit — weekly training and travel to Addis Ababa?”

🔗 *Oui, franc et net. Tu as le passeport.*

Yes — I'm fully available for the weekly training and I hold a valid passport, so I can travel to Addis if selected. My technical teammate supports the build remotely.

10 · “Where will Forgeron be in 2–3 years?”

🔗 *Vision concrète, pas rêveuse.*

Forgeron controllers running in workshops across West and East Africa — a small company shipping the controller software and certified hardware kits, so local makers can produce precision parts that are imported today, creating skilled jobs.

CE QU'IL FAUT MONTRER (DÉMO ~2-3 MIN)

- ✓ **Prépare avant** : machine visible, app ouverte en **mode simulation**, bonne lumière, lien vidéo prêt.
- ✓ **1. Le DRO live** 5 axes (X/Y/Z/A/C).
- ✓ **2. L'agent IA** : tape une commande en langage naturel (ex. *"home all axes, select G54, then jog Z +10 at 500"*) → montre l'exécution + la demande de permission.
- ✓ **3. (le moment fort)** Une commande dangereuse → la **validation lookahead refuse** avant tout mouvement.
- ✓ **Secours** : si le live plante, lance la **vidéo de 60 s**. Zéro stress.

PIÈGES À ÉVITER

- ✗ **Ne pas monologuer** — réponds, puis stoppe. 15 min, c'est court.
- ✗ **Ne pas sur-vendre** — pas de faux utilisateurs/revenus. Tu es un MVP : l'honnêteté est une force.
- ✗ **Pas de technique "hors-sol"** — relie chaque réponse à l'impact Afrique + au business.
- ✗ **Ne pas te figer** sur "c'est juste un wrapper Gemini" → réponse = la couche de sécurité (Q3).
- ✗ **Test technique** avant : internet, caméra, micro, machine alimentée.
- ✗ **Énergie** : souris, regarde la caméra, parle avec conviction.



Fiche express — 30 secondes avant

UN COUP D'ŒIL JUSTE AVANT DE REJOINDRE

EN UNE PHRASE

Un microcontrôleur à 8 \$ transformé en **contrôleur CNC 5-axes piloté par IA**, pour les ateliers africains.

TES CHIFFRES QUI CLAQUENT

~8 \$

VS 5 000–50 000 \$

5

AXES (X Y Z A C)

12

OUTILS IA SÛRS

1

MACHINE RÉELLE
CONSTRUITE

2

PERSONNES (ÉQUIPE)

L'IA EN UNE PHRASE

Un agent LLM (function calling) + validation **lookahead** = une machine qu'on pilote en parlant, et qui **ne peut pas se casser**.

“L'ASK”

- ▶ **Skilling IA** (Ethiopian AI Institute) → durcir l'agent, edge.
- ▶ **Wadhwani** → prototype → venture (customers, GTM, investment).
- ▶ **Réseau timbuktoo** + bootcamp Addis.

MONTRER (3 CHOSES)

- ▶ DRO 5 axes en direct
- ▶ Commande IA exécutée (+ permission)
- ▶ Refus lookahead d'un mouvement dangereux

ÉVITER (3 CHOSES)

- ▶ Monologuer / dépasser le temps
- ▶ Sur-vendre (faux users/revenus)
- ▶ Technique sans lien impact/business

LOGISTIQUE

 Lundi 31 août · **14h15** Bamako · 15 min · rejoins 5 min avant · machine + app prêtes · vidéo en secours.

Respire. Souris. Tu as construit une vraie machine 5-axes pilotée par IA — peu de candidats peuvent en dire autant. 🔥